TD — Les suites numériques (2)

Terminale spécialité — convergence, limites, encadrements

Frederik de Peyrelongue

Exercice 1. Vrai ou faux

Répondre aux affirmations suivantes par vrai ou faux, en justifiant chaque réponse.

1. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} (u_n + v_n) = 0$.
2. Si $(u_n + v_n)$ est une suite convergente, alors les suites (u_n) et (v_n) sont convergentes.
3. Si (u_n) a pour limite un réel strictement positif, et la suite (v_n) est à termes strictement positifs et a pour limite 0, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = +\infty$.
4. Si (u_n) et (v_n) ont toutes les deux une limite finie, alors la suite $\left(\dfrac{u_n}{v_n}\right)$ aussi.
5. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ et $\lim\limits_{n\to+\infty} v_n = 0$, alors $\lim\limits_{n\to+\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = +\infty$.
6. Si $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n = +\infty$ alors la suite (u_n) n'est pas bornée.
7. La suite (u_n) définie sur $\mathbb{N}$ par $u_n = (-2)^n$ tend vers $+\infty$ ou $-\infty$.
8. Une suite qui a pour limite $+\infty$ est croissante à partir d'un certain rang.
9. Si une suite (u_n) a pour limite 1, alors (u_n) est positive à partir d'un certain rang.
10. Si $(u_n v_n)$ converge vers 0, alors (u_n) ou (v_n) converge vers 0.
11. Si $\exists p \in \mathbb{N}$, $\forall n > p$, $u_n = 0$, alors (u_n) converge vers 0.
12. Si (u_n) converge vers 0, alors $\exists p \in \mathbb{N}$, $\forall n > p$, $u_n = 0$.
13. Si (u_n) converge vers 0, alors tous les termes de la suite sont positifs à partir d'un certain rang.
14. Si $\exists p \in \mathbb{N}$, $\forall n > p$, $u_n \in [-0{,}001\,;0{,}001]$, alors (u_n) converge vers 0.
15. Si (u_n) converge vers 0, alors $\exists p \in \mathbb{N}$, $\forall n > p$, $u_n \in [-0{,}001\,;0{,}001]$.
16. Si (u_n) converge, alors (u_n^2) converge.
17. Si (u_n^2) converge, alors (u_n) converge.
18. Si (u_n^2) est bornée, alors (u_n) est bornée.
19. Si (u_n) est croissante, alors (u_n) est convergente ou admet $+\infty$ pour limite.
20. Si (u_n) tend vers $+\infty$, alors elle n'est pas majorée.
21. Si (u_n) n'est pas majorée, alors elle diverge vers $+\infty$.
22. Si (u_n) n'est pas majorée, alors elle diverge.
23. La somme de deux suites divergentes diverge.
24. Si la suite (u_n) est divergente, alors la suite (v_n) définie par $v_n = \dfrac{u_{n+1}}{u_n}$ est divergente.

Exercice 2. Une suite homographique

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{3+2u_n}{2+u_n}$.

1. Écrire en Python une fonction `suite` d'argument n qui renvoie u_n. Conjecturer le comportement asymptotique de (u_n).

2. **(a)** Démontrer que la suite (v_n) définie par $v_n = \dfrac{u_n - \sqrt{3}}{u_n + \sqrt{3}}$ est géométrique de raison $7 - 4\sqrt{3}$ et de premier terme $v_0 = \sqrt{3} - 2$.

(b) En déduire l'expression de u_n en fonction de n.

3. Étudier la convergence de (u_n) et vérifier la cohérence du résultat obtenu avec la conjecture de la question 1).

Exercice 3. Étudier la convergence

Étudier la convergence des suites numériques suivantes :

1. $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \dfrac{6^{n+1} - 5^{n-1}}{3^n + 7^n}$

2. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = 3 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{2}{3}\right)^k$

3. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}$

4. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \dfrac{4 \times (-1)^n}{\sqrt{n}}$

5. $\forall n \in \mathbb{N},\ u_n = \dfrac{1 + 2 + \cdots + n}{(n+1)^2}$

6. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \dfrac{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{2}\right)^k}{\displaystyle\sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{3}\right)^k}$

7. $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{k}}$

Exercice 4. Somme de $n+1$ termes

Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}^*$ par :

$$u_n = \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{k} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n}.$$

1. Combien de termes u_n comporte-t-il ?

2. Calculer u_1, u_2 et u_3.

3. Écrire une fonction en Python `suite` d'argument n donnant le terme u_n. Donner alors u_{10}, u_{30} et u_{100}.

4. Étudier le sens de variation de la suite (u_n).

5. Établir alors que (u_n) est une suite convergente.

Exercice 5. Un produit

On définit la suite (u_n) par :

$$\forall n \in \mathbb{N} \setminus \{0\,;1\}, \qquad u_n = \prod_{k=2}^{n} \left(1 - \frac{1}{k}\right).$$

Conjecturer une forme explicite du terme général u_n en fonction de n et démontrer par récurrence cette conjecture.

Exercice 6. Convergence et limite

On considère la suite (u_n) définie par $u_1 = 1$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_{n+1} = \frac{n\,u_n + 4}{n+1}.$$

Démontrer que la suite (u_n) converge et déterminer sa limite.